
Conseils pour la rédaction (et la méthode).

Ce qui sera attendu à l'écrit (tests et examens).

Les réponses aux questions posées devront être rigoureusement argumentées et clairement rédigées. Cela signifie que nous attendons de vous des **démonstrations**. C'est dur, mais le style vague ou "impressionniste" ne pourra plus être accepté. Cela signifie que si vous continuez à l'utiliser, vous perdrez vos points. La raison est que, sans cette discipline de rigueur, ce ne serait pas de la science (mathématique) : cela se diluerait dans l'incertitude.

Le piège est de se laisser tromper par la "langue naturelle" (ici : le français), qui dans son état courant ne peut pas exprimer correctement les raisonnements logiques. Vous devez vous accoutumer au langage mathématique, qui est plein de "Pour tout...", "Il existe...", "Soit...", "tel que...", en utilisant correctement ces différentes locutions. Quand vous rédigez une démonstration :

- (1) Commencez par dire ce que vous démontrez.
- (2) Énoncez votre première affirmation.
- (3) Puis démontrez votre première affirmation. Pour cela vous utilisez l'hypothèse spécifique de la question, mais aussi les **définitions** du cours, ainsi que les **résultats** du cours (lemme, proposition, théorème). **C'est pourquoi si vous ne connaissez pas votre cours vous ne pourrez rien faire** - ou alors vous perdrez du temps à redémontrer ce qui est déjà disponible dans le cours.
- (4) Passez ensuite à votre deuxième affirmation. Démontrez-là. Pour ce deuxième argument vous pouvez désormais utiliser en plus le résultat démontré à la première affirmation.
- (5) Ainsi de suite, avec autant d'étapes (=affirmation-démonstration) que nécessaire. **A chaque fois penser à réutiliser les résultats établis dans les étapes précédentes.**
- (6) Quand vous avez abouti à la fin de votre preuve, donnez votre conclusion.

Pour accompagner vos raisonnements, les dessins, figures et autres illustrations schématiques sont les très-bienvenues ! Elles permettent d'illustrer vos affirmations, ce qui aide le lecteur (correcteur de votre copie..) à comprendre ce que vous voulez dire ou faire, mais bien entendu les illustrations ne remplacent la preuve écrite.

Les séances de TD sont là (1) pour que vous assimiliez votre cours : définitions et résultats, et (2) pour que vous puissiez vous entraîner sur des questions plus ou moins faciles à l'exercice de rédaction des démonstrations. **Ayez donc toujours votre cours (de Topologie) avec vous en TD (de Topologie). Et rédigez vos réponses.**

Pour explorer les mathématiques - ce continent - vous devez suivre une préparation particulière : l'entraînement au raisonnement rigoureux. Pour partir en expédition vous devez avoir vos outils et instruments de mesure : les définitions et les résultats (et connaître le mode d'emploi). Alors vous êtes véritablement prêt à faire ce voyage scientifique. Les paysages sont fascinants, bonnes découvertes !